

1. a) $\sin :]-\infty, \pi] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue donc l'intégrale est impropre en $-\infty$. Pour tout réel $M < \pi$, on a

$$\int_M^\pi \sin(t) dt = [-\cos t]_M^\pi = 1 + \cos M.$$

Cette quantité ne possède pas de limite lorsque $M \rightarrow +\infty$ donc l'intégrale diverge.

- b) L'application $f : [0, 4[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(t) = \frac{1}{\sqrt{4-t}}$ est continue donc l'intégrale est impropre en 4^- . Pour tout réel $x \in [0, 4[$,

$$\int_0^x \frac{dt}{\sqrt{4-t}} = [-2\sqrt{4-t}]_0^x = 4 - 2\sqrt{4-x}.$$

Cette quantité converge vers 4 lorsque $x \rightarrow 4^-$, donc l'intégrale converge et

$$\int_0^4 \frac{dt}{\sqrt{4-t}} = 4.$$

- c) L'application $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(t) = 3^{-t}$ est continue donc l'intégrale est impropre en $+\infty$. Pour tout réel $M > 0$, on a

$$\int_0^M 3^{-t} dt = \int_0^M \exp(-t \ln 3) dt = \left[-\frac{\exp(-t \ln 3)}{\ln 3} \right]_0^M = \frac{1 - \exp(-M \ln 3)}{\ln 3}.$$

Comme $\ln 3 > 0$, cette quantité tend vers $\frac{1}{\ln 3}$ lorsque $M \rightarrow +\infty$ donc l'intégrale converge avec

$$\int_0^{+\infty} 3^{-t} dt = \frac{1}{\ln 3}.$$

- d) L'application $f : [0, \frac{\pi}{2}[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(t) = \frac{\sin t}{\sqrt{\cos t}}$ est continue donc l'intégrale est impropre en $\frac{\pi}{2}^-$. Pour tout $x \in [0, \frac{\pi}{2}[$,

$$\int_0^x \frac{\sin t}{\sqrt{\cos t}} dt = [-2\sqrt{\cos t}]_0^x = 2 - 2\sqrt{\cos(x)}.$$

Ceci converge vers 2 lorsque $x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-$ donc l'intégrale converge et

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin t}{\sqrt{\cos t}} dt = 2.$$

2. a) L'application $f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(t) = \frac{1}{\sqrt{t+t^2}}$ est continue donc l'intégrale est impropre en 0^+ et $+\infty$. Il s'agit d'une fonction réelle positive telle que $f(t) \sim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{t}}$. Comme $\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{t}}$ est une intégrale de Riemann convergente (en 0^+ d'exposant $\frac{1}{2} < 1$), on en déduit par équivalence que $\int_0^1 f(t) dt$ converge. De même, on a $f(t) \sim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1}{t^2}$ et $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^2}$ est une intégrale de Riemann convergente (en $+\infty$ d'exposant $2 > 1$),

on en déduit par équivalence que $\int_1^{+\infty} f(t)dt$ converge. Comme f est une fonction positive, on a aussi la convergence absolue.

b) L'application $f :]0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(t) = \sin\left(\frac{1}{t}\right) \frac{1}{t(\sqrt{t} - \ln t)^2}$$

est continue sur son intervalle de définition. L'intégrale est donc impropre en 0^+ . Pour tout $t \in]0, \frac{1}{2}[$, il vient

$$|f(t)| \leq \frac{1}{t(\sqrt{t} - \ln t)^2} \leq \frac{1}{t(\ln t)^2}.$$

Or, l'intégrale de Bertrand (en 0^+)

$$\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dt}{t(\ln t)^2}$$

est convergente (paramètres $\alpha = 1$ et $\beta = 2 > 1$). On en déduit par comparaison d'intégrales de fonctions réelles positives que l'intégrale

$$\int_0^{\frac{1}{2}} |f(t)| dt$$

converge, ce qui prouve la convergence absolue (et donc la convergence) de l'intégrale impropre de f sur $]0, \frac{1}{2}]$. Puisque l'intégrale de l'énoncé est impropre uniquement en 0^+ , on en déduit sa convergence (absolue).

c) L'application $f : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(t) = \exp(-(\ln t)^{1/3})$$

est continue donc l'intégrale est impropre en $+\infty$. Pour tout $t \geq e$, on a $\ln t \geq 1$ donc $(\ln t)^{1/3} \leq \ln t$, puis $-(\ln t)^{1/3} \geq -\ln t$ et $f(t) \geq \exp(-\ln t) = t^{-1}$. En notant $g : [e, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par $g(t) = \frac{1}{t}$, on a montré que $g(t) \leq f(t)$ pour tout $t \geq e$. Or, f et g sont positives et l'intégrale impropre de g sur $[e, +\infty[$ est une intégrale de Riemann en $+\infty$ d'exposant $1 \leq 1$ donc divergente. On en déduit, d'après le théorème de comparaison, que l'intégrale impropre de f sur $[e, +\infty[$ (donc sur $[1, +\infty[$) diverge.

d) L'application $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(t) = \frac{\sin(t)}{1 + \sqrt{t}}$$

est continue donc l'intégrale est impropre en $+\infty$. Le théorème d'Abel s'applique : pour tout $M \geq 0$,

$$\left| \int_0^M \sin t dt \right| = |1 - \cos(M)| \leq 2,$$

et l'application $t \mapsto \frac{1}{1+\sqrt{t}}$ est décroissante de limite nulle en $+\infty$. L'intégrale est donc convergente. Par ailleurs, elle n'est pas absolument convergente. En effet, pour tout $N \in \mathbb{N}^*$,

$$\int_0^{N\pi} \frac{|\sin(t)|}{1+\sqrt{t}} dt = \sum_{k=0}^{N-1} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin(t)|}{1+\sqrt{t}} dt \geq \sum_{k=0}^{N-1} \frac{1}{\sqrt{(k+1)\pi}} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin(t)| dt.$$

Comme pour tout entier $k \in \mathbb{N}$

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin(t)| dt = \int_0^\pi |\sin(t)| dt = \int_0^\pi \sin(t) dt = 2,$$

on a finalement

$$\int_0^{N\pi} \frac{|\sin(t)|}{1+\sqrt{t}} dt \geq \sum_{k=0}^{N-1} \frac{2}{\sqrt{(k+1)\pi}} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} +\infty.$$

On en déduit que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \int_0^x \frac{|\sin(t)|}{1+\sqrt{t}} dt = +\infty.$$

3. Un réel A étant donné, on définit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ en posant

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{t^2+4}} - \frac{A}{t+2}.$$

a) On a

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{\sqrt{t^2+4}} - \frac{A}{t+2} = t^{-1} (1 + 4t^{-2})^{-1/2} - At^{-1}(1 + 2t^{-1})^{-1} \\ &= t^{-1} (1 - 2t^{-2} + o_{t \rightarrow +\infty}(t^{-2})) - At^{-1}(1 - 2t^{-1} + o_{t \rightarrow +\infty}(t^{-1})) \\ &= (1 - A)t^{-1} + 2At^{-2} + o_{t \rightarrow +\infty}(t^{-2}). \end{aligned}$$

Donc si $A \neq 1$ alors $f(t) \sim_{t \rightarrow +\infty} (1 - A)t^{-1}$ et si $A = 1$ alors $f(t) \sim_{t \rightarrow +\infty} 2t^{-2}$. Par équivalence, la seule valeur de A pour laquelle l'intégrale converge est $A = 1$.

b) Notons $g : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ définie par $g(t) = 2t^{-2}$. On voit que

- g est positive,
- l'intégrale impropre de g sur $[1, +\infty[$ converge, car il s'agit d'une intégrale de Riemann en $+\infty$ d'exposant $2 > 1$.

Le théorème d'intégration des relations de comparaison donne alors

$$x^2 \int_x^{+\infty} f(t) dt \sim_{x \rightarrow +\infty} 2x^2 \int_x^{+\infty} \frac{dt}{t^2} = 2x.$$

La limite recherchée existe et vaut $+\infty$.